SOAL UTS ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN (AP3) SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

1. Sebuah kartu digital adalah kartu elektronik yang digunakan untuk berbagai transaksi online. Setiap kartu memiliki nomor unik yang mengikuti pola dan aturan tertentu agar bisa diverifikasi secara otomatis sebelum diotorisasi oleh sistem.

   Dalam sistem ini, terdapat tiga jenis kartu digital:

   - **Kartu NUSANTARA**: Panjang 14 digit, diawali dengan angka 65.
   - **Kartu GARUDA**: Panjang 16 digit, diawali dengan angka 77 atau 78.
   - **Kartu MERDEKA**: Panjang 15 digit, diawali dengan angka 91.

Setiap kartu harus melewati **Algoritma Validasi Nusantara**, yaitu modifikasi dari algoritma Luhn sebagai berikut:

Algoritma Validasi Nusantara

1. Mulai dari digit **kedua dari belakang**, kalikan setiap digit selang-seling (setiap 2 digit) dengan **2**.
2. Jika hasil kali tersebut lebih dari 9, jumlahkan digit-digit dari hasilnya. (misalnya: $2 \times 6 = 12 \rightarrow 1 + 2 = 3$).
3. Jumlahkan semua hasil dari langkah di atas.
4. Jumlahkan dengan semua digit yang **tidak dikalikan** di langkah 1.
5. Jika hasil total habis dibagi 1o, maka nomor kartu tersebut valid.

Buatlah sebuah program untuk memvalidasi nomor kartu digital dengan ketentuan diatas.

GUNAKANLAH HANYA PERCABANGAN, PERULANGAN DAN OPERATOR.

a) Test Case:

```
Masukkan nomor kartu digital: 65012345678901
Tipe kartu: NUSANTARA
Nomor kartu TIDAK VALID.
```

```
Masukkan nomor kartu digital: 65012345678901
Tipe kartu: NUSANTARA
Nomor kartu TIDAK VALID.
```

b) Test Case:

```
Masukkan nomor kartu digital: 65052345678901
Tipe kartu: NUSANTARA
Nomor kartu VALID.
```

```
Masukkan nomor kartu digital: 65052345678901
Tipe kartu: NUSANTARA
Nomor kartu VALID.
```

c) **Test Case:**

```
Masukkan nomor kartu digital: 7799123499999993
Tipe kartu: GARUDA
Nomor kartu VALID.
```

```
Masukkan nomor kartu digital: 7799123499999993
Tipe kartu: GARUDA
Nomor kartu VALID.
```

d) **Test Case:**

```
Masukkan nomor kartu digital: 918654775618379
Tipe kartu: MERDEKA
Nomor kartu VALID.
```

```
Masukkan nomor kartu digital: 918654775618379
Tipe kartu: MERDEKA
Nomor kartu VALID.
```

2. Di sebuah gedung parkir konoha, setiap kendaraan yang masuk akan diberikan **kode parkir digital** berupa bilangan bulat **10 digit**. Kode ini menyimpan informasi waktu masuk kendaraan, jenis kendaraan, dan lokasi parkir.

   Ketentuan kode parkir digital:

   1. Digit ke-1 hingga ke-2 menunjukkan **jenis kendaraan**:
      a) 10 → Mobil pribadi
      b) 20 → Motor
      c) 30 → Bus
   2. Digit ke-3 sampai ke-6 menunjukkan **jam dan menit masuk** dalam format HHMM (contoh: 1330 = 13:30).
   3. Digit ke-7 hingga ke-10 menunjukkan **nomor lokasi parkir** (tidak digunakan untuk validasi, hanya dicetak saja).

   Gedung parkir ini memiliki tarif parkir sebagai berikut:

- Mobil pribadi: Rp 5.000 per jam pertama, Rp 3.000 per jam berikutnya
- Motor: Rp 3.000 per jam pertama, Rp 2.000 per jam berikutnya
- Bus: Rp 10.000 per jam pertama, Rp 7.000 per jam berikutnya

Program diminta untuk:

1. Menerima input **kode parkir 10 digit** dan **jam keluar kendaraan (format HHMM)**.
2. Menentukan **jenis kendaraan** dan **waktu parkir dalam jam**.
3. Menghitung total biaya parkir.
4. Menampilkan semua informasi di akhir.

a) Test Case:

```
Masukkan kode parkir digital (10 digit): 2014506325
Masukkan jam keluar (format HHMM): 1850

--- Ringkasan Parkir ---
Jenis kendaraan: Motor
Waktu masuk: 14:50
Waktu keluar: 18:50
Durasi parkir: 4 jam
Lokasi parkir: 6325
Total biaya: Rp 9000
```

```
Masukkan kode parkir digital (10 digit): 2014506325
Masukkan jam keluar (format HHMM): 1850

--- Ringkasan Parkir ---
Jenis kendaraan: Motor
Waktu masuk: 14:50
Waktu keluar: 18:50
Durasi parkir: 4 jam
Lokasi parkir: 6325
Total biaya: Rp 9000
```

b) Test Case:

```
Masukkan kode parkir digital (10 digit): 1018558745
Masukkan jam keluar (format HHMM): 2310

--- Ringkasan Parkir ---
Jenis kendaraan: Mobil
Waktu masuk: 18:55
Waktu keluar: 23:10
Durasi parkir: 5 jam
Lokasi parkir: 8745
Total biaya: Rp 17000
```

```
Masukkan kode parkir digital (10 digit): 1018558745
Masukkan jam keluar (format HHMM): 2310

--- Ringkasan Parkir ---
Jenis kendaraan: Mobil
Waktu masuk: 18:55
Waktu keluar: 23:10
Durasi parkir: 5 jam
Lokasi parkir: 8745
Total biaya: Rp 17000
```

c) Test Case:

```
Masukkan kode parkir digital (10 digit): 3015309647
Masukkan jam keluar (format HHMM): 1950

--- Ringkasan Parkir ---
Jenis kendaraan: Bus
Waktu masuk: 15:30
Waktu keluar: 19:50
Durasi parkir: 5 jam
Lokasi parkir: 9647
Total biaya: Rp 38000
```

```
Masukkan kode parkir digital (10 digit): 3015309647
Masukkan jam keluar (format HHMM): 1950

--- Ringkasan Parkir ---
Jenis kendaraan: Bus
Waktu masuk: 15:30
Waktu keluar: 19:50
Durasi parkir: 5 jam
Lokasi parkir: 9647
Total biaya: Rp 38000
```

3. Di toko "Mewah dan Mahal Bener Bosku", setiap pelanggan yang belanja akan mendapatkan poin berdasarkan **jumlah pembelanjaan dan jenis hari**. Setiap pelanggan diberikan **kode transaksi 8 digit** yang memuat informasi berikut:
   a. **Digit ke-1 dan ke-2**: Kode jenis hari
      1. 01 → Hari kerja (Senin–Jumat)
      2. 02 → Akhir pekan (Sabtu–Minggu)
      3. 03 → Hari libur nasional
   b. **Digit ke-3 dan ke-4**: Kode loyalitas pelanggan
      1. 01 → Pelanggan biasa
      2. 02 → Member silver
      3. 03 → Member gold
   c. **Digit ke-5 hingga 8** → Jumlah belanja dalam **kelipatan Rp100.000** (misal: 150 = Rp 15.000.000)

   Perhitungan Poin:
      a. **Hari kerja**:
         - Biasa: 1 poin per Rp100.000
         - Silver: 2 poin per Rp100.000
         - Gold: 3 poin per Rp100.000
      b. **Akhir pekan**:
         - Biasa: 2 poin per Rp100.000
         - Silver: 3 poin per Rp100.000
         - Gold: 5 poin per Rp100.000
      c. **Hari libur nasional**:
         - Biasa: 3 poin per Rp100.000
         - Silver: 5 poin per Rp100.000
         - Gold: 7 poin per Rp100.000

   Buatlah program yang meminta inputan kode transaksi (8 digit), mengecek keabsahan kode, menghitung total poin yang diperoleh pelanggan dan menampilkan hasil lengkap (jenis hari, jenis pelanggan, jumlah belanja, dan total poin).

SOAL UTS ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN (AP3) SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

a) **Test Case:**

```
Masukkan kode transaksi (8 digit): 03020015
Jenis Hari: Hari Libur Nasional
Jenis Pelanggan: Silver
Jumlah Belanja: Rp 1500000
Total Poin: 75
```

```
Masukkan kode transaksi (8 digit): 03020015
Jenis Hari: Hari Libur Nasional
Jenis Pelanggan: Silver
Jumlah Belanja: Rp 1500000
Total Poin: 75
```

b) **Test Case:**

```
Masukkan kode transaksi (8 digit): 01030007
Jenis Hari: Hari Kerja
Jenis Pelanggan: Gold
Jumlah Belanja: Rp 700000
Total Poin: 21
```

```
Masukkan kode transaksi (8 digit): 01030007
Jenis Hari: Hari Kerja
Jenis Pelanggan: Gold
Jumlah Belanja: Rp 700000
Total Poin: 21
```

c) **Test Case:**

```
Masukkan kode transaksi (8 digit): 02018750
Jenis Hari: Akhir Pekan
Jenis Pelanggan: Biasa
Jumlah Belanja: Rp 875000000
Total Poin: 17500
```

```
Masukkan kode transaksi (8 digit): 02018750
Jenis Hari: Akhir Pekan
Jenis Pelanggan: Biasa
Jumlah Belanja: Rp 875000000
Total Poin: 17500
```

SOAL UTS ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN (AP3) SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

4. Dalam sebuah pertandingan olahraga, terdapat dua pemain, yaitu Pemain A dan Pemain B. Setiap pertandingan terdiri dari beberapa babak, dan pemain akan mendapatkan poin berdasarkan hasil setiap babak sesuai dengan aturan berikut:
   1. Setiap pemain memulai dengan 0 poin.
   2. Dalam setiap babak:
      - Jika Pemain A menang, dia mendapatkan 3 poin.
      - Jika Pemain B menang, dia mendapatkan 3 poin.
      - Jika hasilnya Seri (ditandai dengan C), kedua pemain mendapatkan 1 poin.
   3. Pemain yang menang 3 kali berturut-turut akan mendapatkan bonus tambahan 2 poin.

   Format Input:

   N

   S

   N adalah jumlah babak dalam 1 pertandingan

   S adalah string yang berisi pemenang setiap babak. Setiap karakter dalam string menunjukkan hasil babak:
   - 'A' jika Pemain A menang.
   - 'B' jika Pemain B menang.
   - 'C' jika hasilnya Seri.

   Format Output:

   Dua angka, yang masing-masing menunjukkan jumlah poin yang diperoleh oleh Pemain A dan Pemain B setelah pertandingan selesai serta pengumuman pemenang pertandingan.

   Contoh 1:

Input:	Output:
7	Poin A: 14
ABAAABB	Poin B: 9
Pemenangnya adalah pemain A	

Contoh 2:

Input:	Output:
6	Poin A: 11
AAABBB	Poin B: 11
Hasil pertandingan Seri!	

Instruksi Pengumpulan:

1. **Repositori GitHub:**
   Setiap praktikan **wajib melakukan *fork*** terhadap repositori tugas yang telah disediakan.
2. **Struktur Kode dan Dokumentasi:**
   - Kode harus ditulis dengan **rapi**, konsisten, dan mengikuti standar penulisan yang baik.
   - Di **baris paling bawah** setiap file kode, **sertakan algoritma atau logika penyelesaian dalam bentuk komentar**. Penjelasan ini harus menggambarkan langkah-langkah penyelesaian program secara sistematis dan mudah dipahami.
3. **Flowchart/Diagram Alur (per-soal)**
   Setiap praktikan **wajib membuat flowchart** untuk masing-masing soal (total 4 flowchart):
   - Flowchart harus menggambarkan **logika dan alur penyelesaian program** secara sistematis.
   - Dapat dibuat menggunakan tools seperti draw.io, Lucidchart, Canva, atau lainnya.
   - Simpan dalam format gambar (PNG/JPG) atau PDF.
4. **Video Demonstrasi dan Penjelasan:**
   Setiap praktikan **wajib membuat video secara individu** dengan ketentuan berikut:
   - **Isi video:**
     - Jelaskan cara kerja kode yang telah dibuat untuk setiap soal.

- Demonstrasikan **semua test case** yang ada di soal dan pastikan output berjalan dengan benar.

- **Durasi:** Maksimal **20 menit**.

5. **Pengumpulan video dan flowchar:**
   - Gabungkan **video** dan **4 file flowchart** dalam **satu folder drive** yang dapat dibuat di google drive terintegrasi berikut: LINK
   - Beri nama folder dengan format: **NIM_NamaLengkap_UTS_AP3**
6. **Pengumpulan Akhir**
   - Tugas dikumpulkan dengan mengirimkan **tautan repository GitHub hasil fork** melalui **google form** berikut: LINK.
7. **Kriteria Penilaian:**

   Penilaian tugas akan didasarkan pada beberapa aspek berikut:
   - Kelengkapan dan kejelasan algoritma baik melalui video penjelasan atau komentar pada kode.
   - Kerapian dan struktur penulisan kode.
   - Efektivitas dan efisiensi kode,
   - Demonstrasi berhasil dengan seluruh test case berjalan dengan baik.
   - Kesesuaian output dengan *test case*.

Deadline: Rabu, 22 April 2026. Pukul 13.00.

#SemangatIKLC

#SemangatMengajar